

Отчёт по лабораторной работе №14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Радов Максим Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	9
4	Контрольные вопросы	10

Список иллюстраций

2.1	Задание 1	6
2.2	Задание 2	7
2.3	Задание 3	8

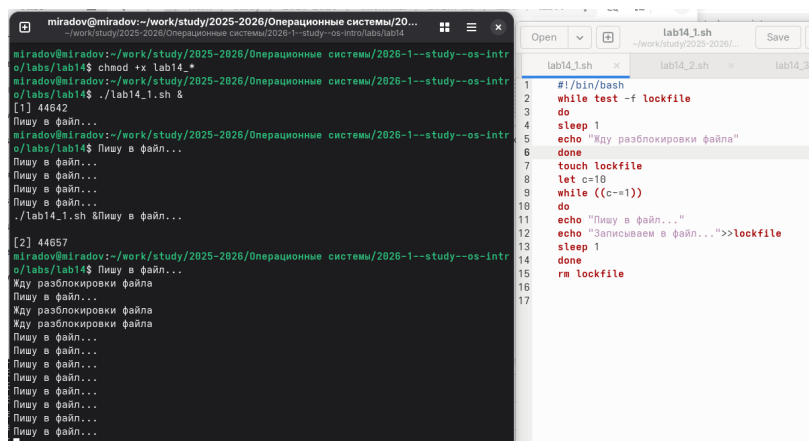
Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

2 Выполнение лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустили командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой ($> /dev/tty\#$, где $\#$ — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработали программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script runs in a loop, printing "Пишу в файл..." (Writing to file...) and "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock). The file editor shows the content of `lab14_1.sh`, which is a shell script implementing a semaphore. The script uses a `lockfile` to manage access to a resource. It includes a `while` loop to wait for the lock, a `sleep` command to simulate work, and a `touch` command to create the lockfile. The script also includes a `rm` command to remove the lockfile after work is done.

```
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr-o/labs/lab14$ chmod +x lab14_1.sh
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr-o/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 44642
Пишу в файл...
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr-o/labs/lab14$ ПИШУ В ФАЙЛ...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh & ПИШУ В ФАЙЛ...

[2] 44657
miradov@miradov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr-o/labs/lab14$ ПИШУ В ФАЙЛ...
Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
```

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c--))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 2.1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл получает в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдает справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.

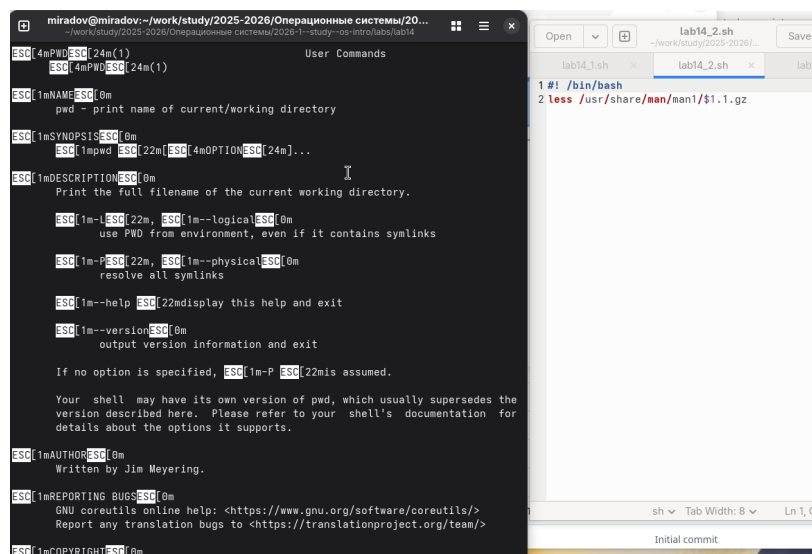


Рисунок 2.2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

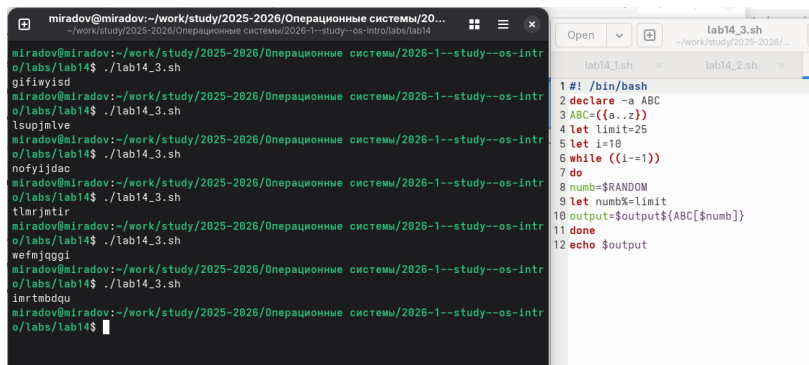


Рисунок 2.3: Задание 3

3 Вывод

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

4 Контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: `while [$1 != "exit"]` Ответ: Правильный вариант: `while ["$1" != " exit" ]`
2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну? Ответ: Объединение нескольких строк в одну в Bash происходит с помощью символа `'\'`
3. Найдите информацию об утилите `seq`. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на bash? Ответ для примера: В Linux имеется программа `seq`, которая воспринимает в качестве аргументов два числа и выдает последовательность всех чисел, расположенных между заданными. С помощью этой команды можно заставить `for` в bash работать точно так же, как аналогичный оператор работает в обычных языках программирования. Для этого достаточно записать цикл `for` следующим образом:

```
for a in $( seq 1 10 ) ; do
catfile_$a
done
```

Эта команда выводит на экран содержимое 10-ти файлов:
«file_1», ..., «file_10».

4. Какой результат даст вычисление выражения $\$((10/3))$? Ответ: Так как

это целочисленное деление, то произойдет округление в сторону ближайшего числа, и выведется $3.10/3 = 3$.

5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки zsh от bash. Ответ: По размеру Bash больше Zsh. Zsh и Bash предлагают сходный функционал. Обе имеют программируемое дополнение (хотя у Zsh оно появилось раньше), встроенные команды и функции для создания скриптов. У Zsh также в запасе есть несколько собственных хитростей, например, расширенная подстановка имени файла, которая превращает команду поиска `find` почти что в ненужное излишество. Включение в путь `**` означает соответствие любому символу, включая разделитель - слэш, поэтому `**/*.jpg` касается всех файлов `*.jpg` в текущей директории и в любых поддиректориях. Мало того, сюда также включаются права доступа к файлу, владелец, тип или отметка времени – большинство опций, предусмотренных `find`. Например, можно использовать `ls -l /**/bin/*(s)` для вывода списка всех `setuid`-файлов в `/bin`, `/usr/bin` и `/usr/local/bin`. При наборе имени директории в командной строке Zsh переключается на эту директорию. Выполнение скриптов в Zsh основном быстрее, чем в Bash – по большей части примерно на 20% – однако Zsh разработан для интерактивного пользования. В Zsh расширенная подстановка имени файла и более развитая опция дополнения..

6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` Ответ: В bash для оператора цикла `for` существует другая конструкция.

Пример:

```
for A in Ai Bi Ci do
echo A
done
```

на терминал будет выведено :

Ai Bi Ci

7. Сравните язык `bash` с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у `bash` по сравнению с ними? Какие недостатки? Ответ: Вначале был Bourne Shell (`sh`), его написал Стивен Борн для Bell Labs Research Unix. Bash – это Bourne Again Shell (Снова Оболочка Борна), который, к счастью, редко используется. Почти все современные дистрибутивы Linux используют Bash в качестве оболочки по умолчанию, и это превращает Bash в фактический стандарт, с которым сравниваются все остальные. Дело не в малом размере Bash, и не в скорости. По размеру Bash больше некоторых оболочек, кроме одной: Sash, которая не использует библиотек и имеет несколько дополнительных встроенных команд. Bash также и не самая быстрая оболочка, однако большинству пользователей это неважно, ибо подлинно важна его гибкость. Bash обладает некоторыми функциями, превосходящими стандарт POSIX, хотя при желании можно добиться от него и POSIX-поведения. Если запустить Bash командой `sh`, с опцией командной строки `-posix` или при установленной переменной окружения `POSIXLY_CORRECT`, Bash будет работать как стандартная оболочка POSIX. При запуске через `sh`, Bash по возможности пытается работать как исходная оболочка Борна, но лишь в тех ситуациях, когда это не вступит в конфликт со стандартом POSIX.